

Superposición Movimiento Armónico Simple (MAS)

SIMULACIÓN BATIDO

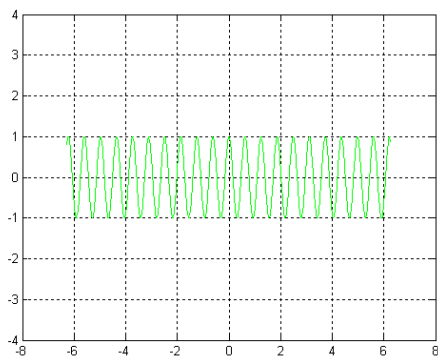


FIGURA1: grafico onda1 con $w_1=10.1$

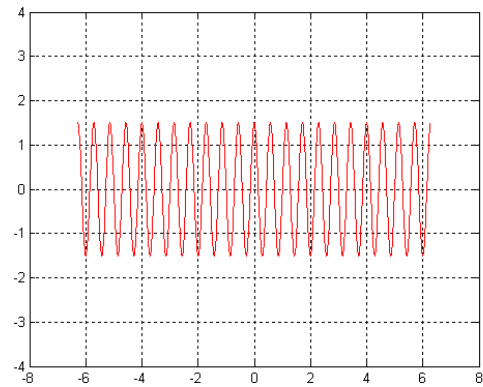


FIGURA2: grafico onda2 con $w_2=10$

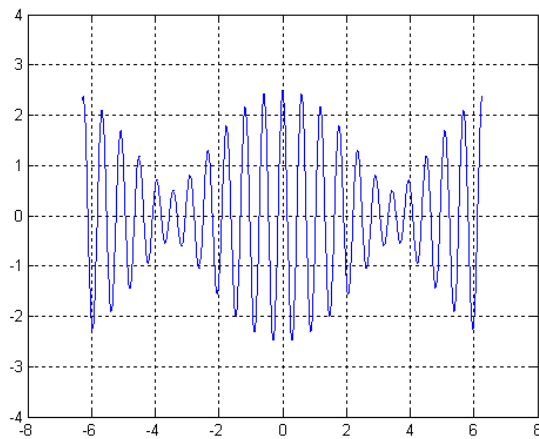


FIGURA3: grafico suma

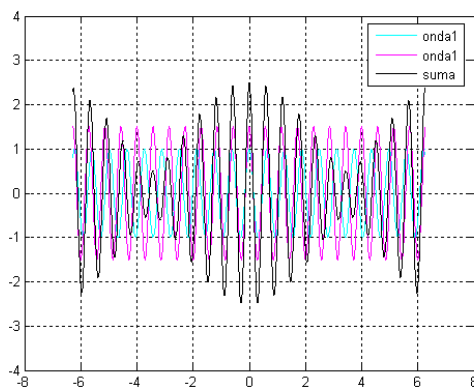


FIGURA4: superposición los tres gráficos

CODIGO MATLAB

```
%BATIDO
%amplitud
A1=1
A2=1.5

%frecuencia
w1=10.1
w2=11
t = -2*pi:0.01:2*pi;

%Graficos
%onda1
figure(1)
plot(t,A1*cos(w1*t),'g'), grid on
axis([-8 8 -4 4])

%onda2
figure(2)
plot(t,A2*cos(w2*t),'r'), grid on
axis([-8 8 -4 4])

%superposición
figure(3)
plot(t,A1*cos(w1*t)+A2*cos(w2*t),'b'), grid on
axis([-8 8 -4 4])

%todo junto
figure(4)
plot(t,A1*cos(w1*t),'c'),hold all
plot(t,A2*cos(w2*t),'m')
plot(t,A1*cos(w1*t)+A2*cos(w2*t),'k')
legend('onda1', 'onda1', 'suma')
grid on
axis([-8 8 -4 4])
```

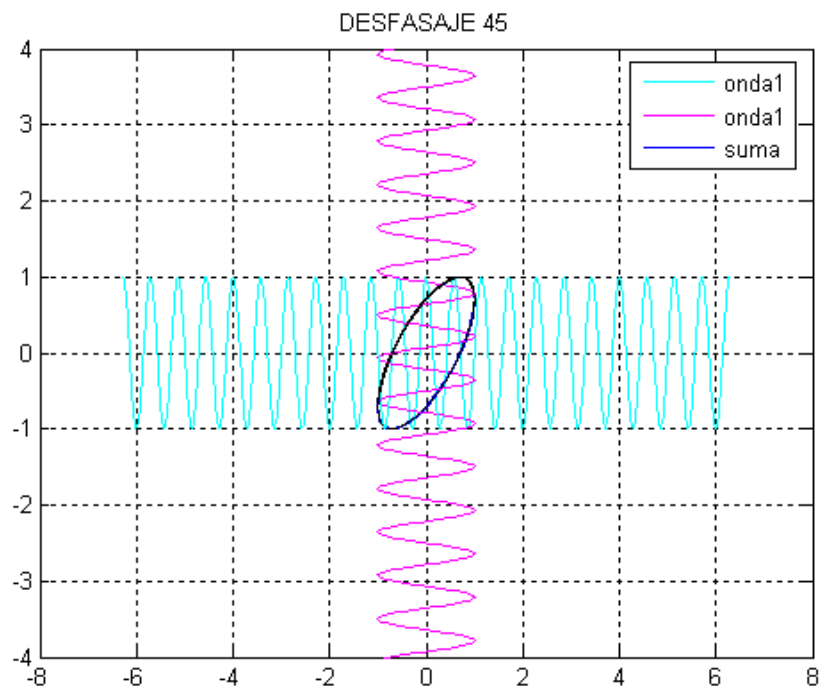
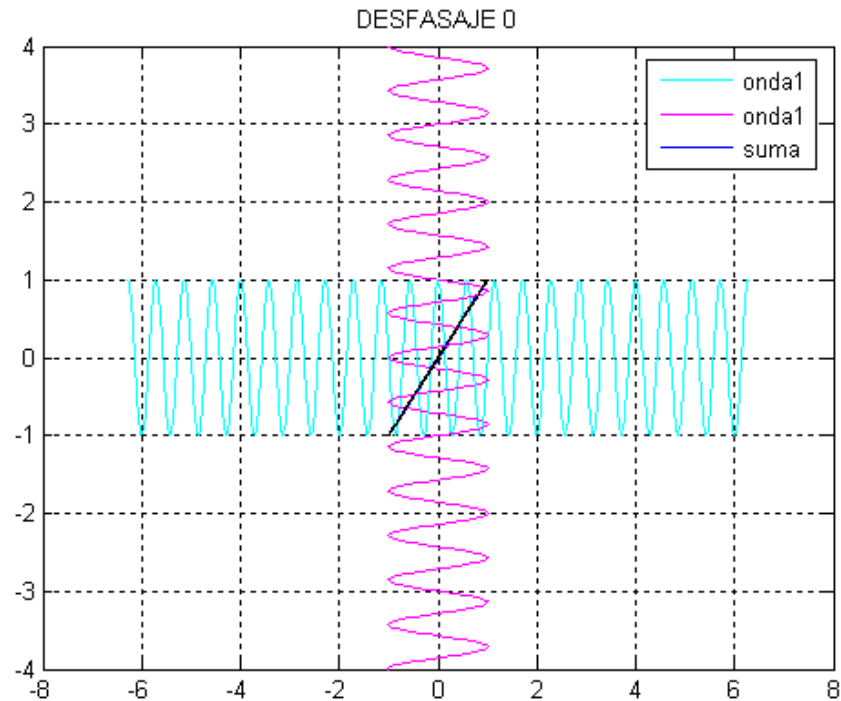
CODIGO SCILAB

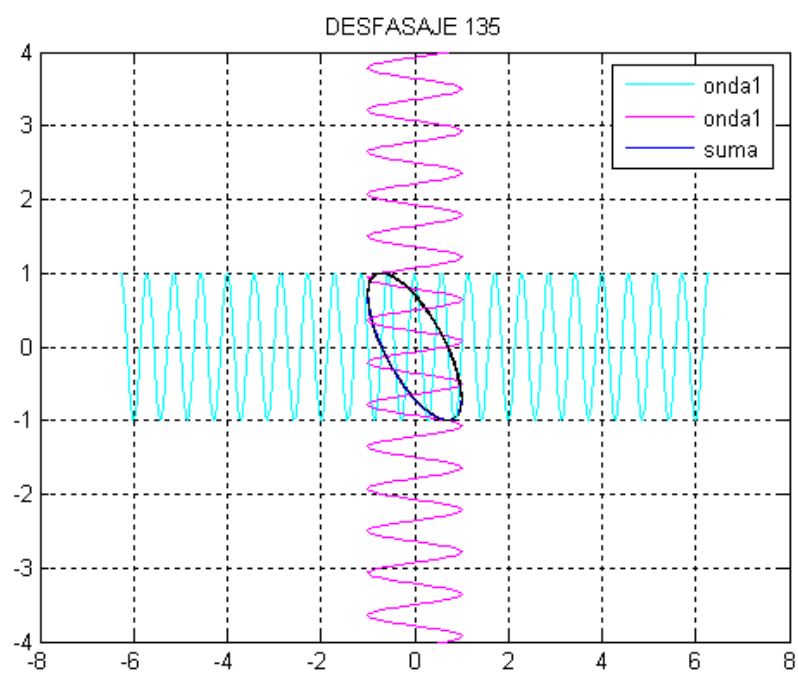
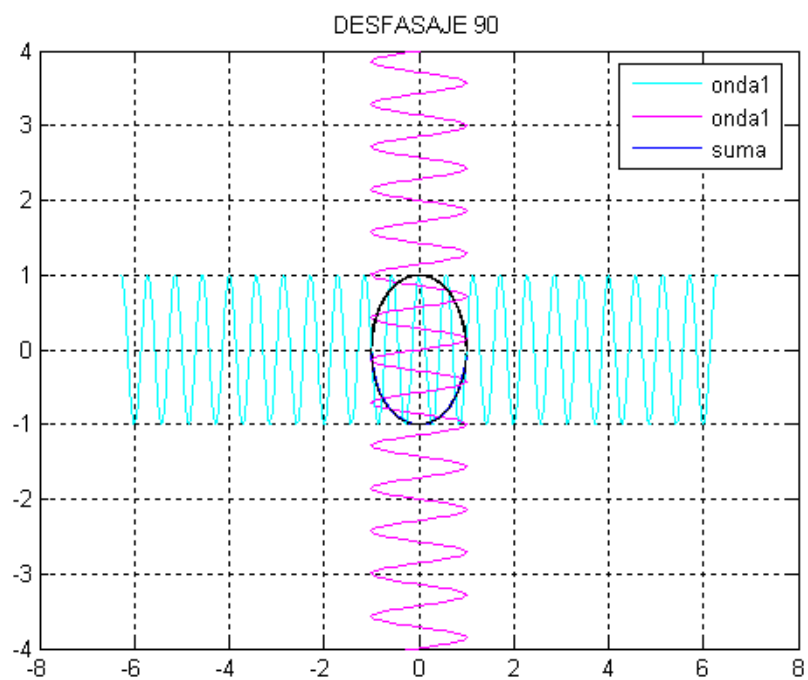
```
//superposición de ondas viajeras (BATIDO)
//frecuencia
w1=3
w2=3.5
//Amplitud
A1=20
A2=50
//fase
fase=%pi/2
//Tiempo
t=[0:0.1:8*%pi]';
//Gráficos
//onda 1
subplot(221);
title ('Onda 1');
plot2d(t,A1*sin(w1*t))
//onda 2
subplot(222);
title ('Onda 2');
plot2d(t,A2*sin(w2*t+fase))
//Suma
subplot(223);
title ('Onda 1+ Onda 2');
plot2d(t,A1*sin(w1*t)+A2*sin(w2*t+fase))
//todo junto
subplot(224);
title ('Todo junto');
plot2d(t,[A1*sin(w1*t) A2*sin(w2*t+fase) A1*sin(w1*t)+A2*sin(w2*t+fase)])
```

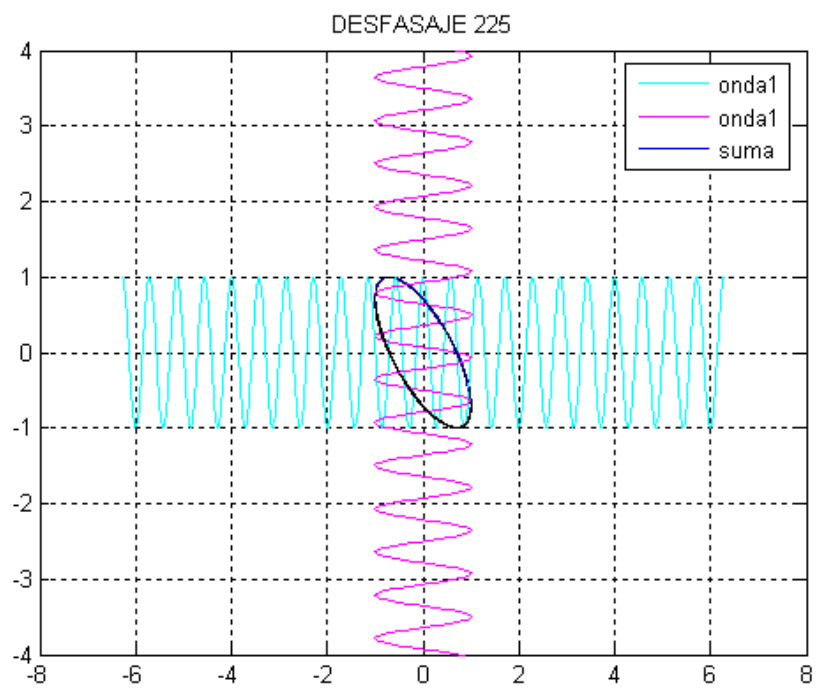
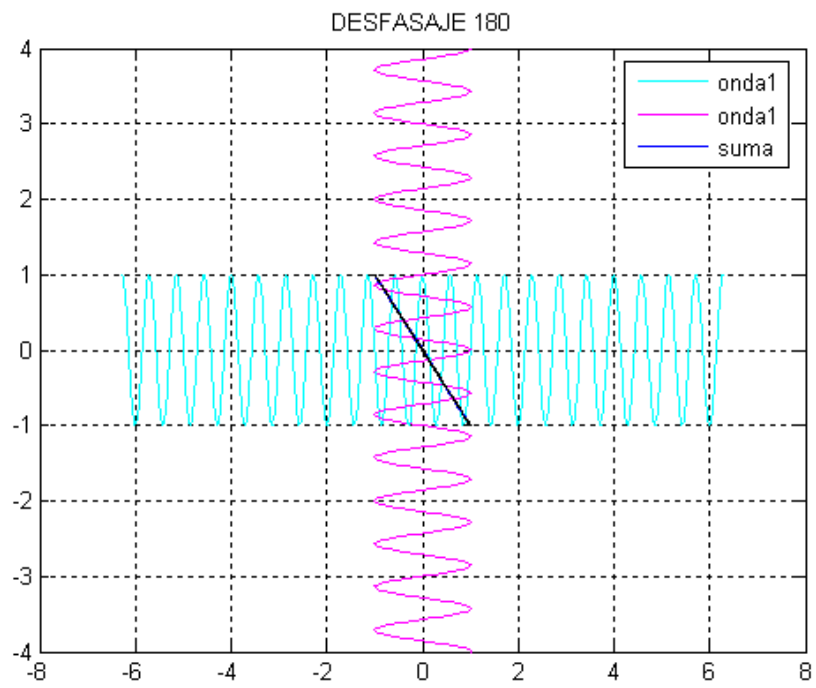
Superposición Movimiento Armónico Simple

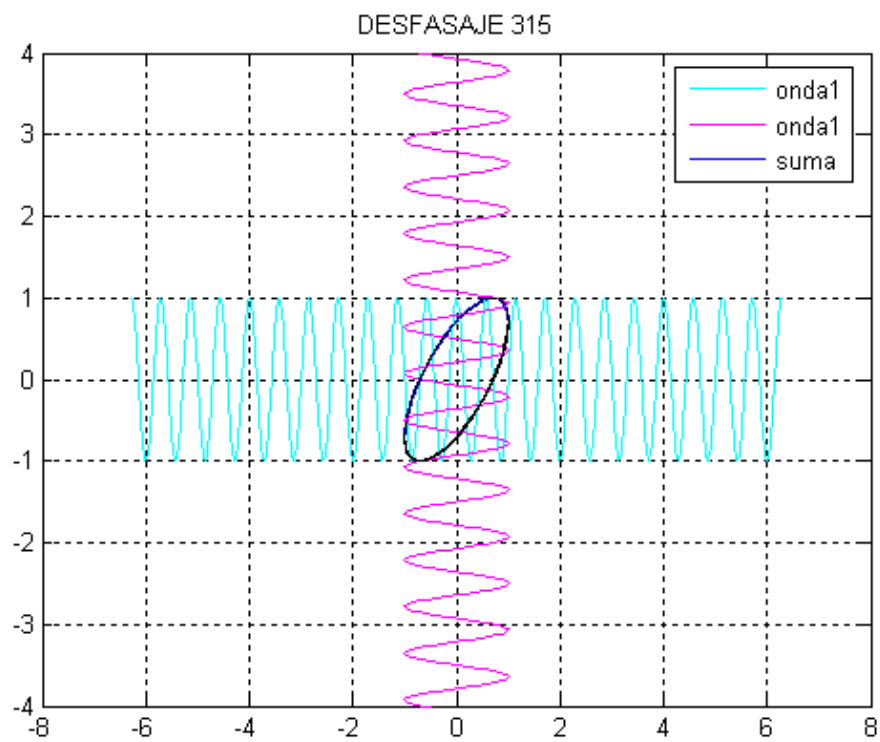
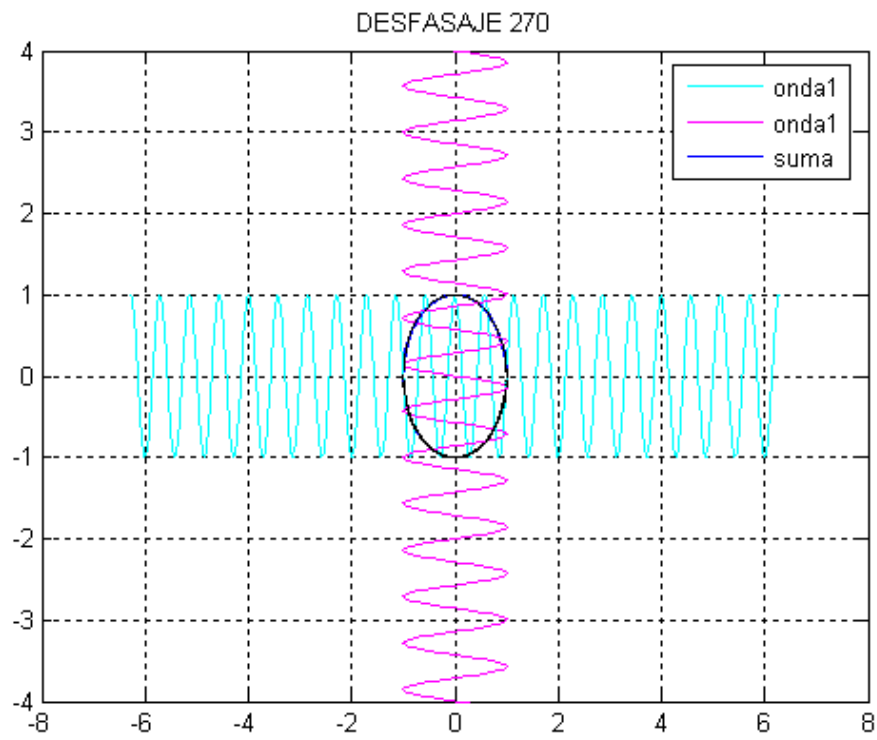
Perpendiculares: SIMULACIÓN

Les recomiendo que jueguen con el código y cambien lo que quieran.









CODIGO MATLAB

```
%superposición perpendiculares
%amplitud
A1=1
A2=2

%frecuencia
w1=11
w2=11
%tiempo
t = -2*pi:0.01:2*pi;
%suma de la superposición
k=1;
grad=-45;
%desfasaje
for d=0:(pi/4):2*pi
figure(k)
%Gráficos
plot(t,A1*cos(w1*t),'c'),hold all
rotate(plot(t,A2*cos(w2*t+d),'m'),[0 0 1],90)
plot3(A1*cos(w1*t),A2*cos(w2*t+d),t,'k'), grid on
grad=grad+45
title(['DEFASAJE ',num2str(grad)])
legend('onda1', 'onda1', 'suma')
grid on
axis([-8 8 -4 4])
k=k+1;
end
```

CODIGO SCILAB

```
//Superposición ondas perpendiculares
//frecuencia
w1=3
w2=3
//Amplitud
A1=10
A2=20
//fase
fase=%pi/2
//Tiempo
t=[0:0.1:2*%pi]';
//onda 1
subplot(221);
title ('Onda 1');
plot2d(t,A1*cos(w1*t))
//onda 2
subplot(222);
title ('Onda 2');
plot2d(t,A2*cos(w2*t+fase))
//todo junto
subplot(223);
title ('Superposición');
plot2d(A1*cos(w1*t),A2*cos(w2*t+fase))
```